

Arquitectura e Implementación: Módulo Multi-SaaS + Rol Super Admin

Documento Técnico y Plan de Ejecución Oficial • Versión 1.0

Arquitectura e Implementación: Módulo Multi-SaaS (Multiempresa) + Rol Super Admin

Este plan detalla la transformación arquitectónica de **TimeFlow** hacia un modelo **Multi-Tenant SaaS (Multi-SaaS)** con un rol **Super Administrador (SUPER_ADMIN)**, garantizando aislamiento estricto de datos entre empresas y preservando al 100% las funcionalidades operativas existentes (nodos, cronometraje, gamificación de bolsas y cofres, chat y reportes).

Nota: Conforme a tus instrucciones, ****la mejora M5 (exportación a Excel) no se incluye****, ya que será implementada por tu compañero de equipo.

1. Visión General de la Arquitectura Multi-Tenant

En un SaaS multi-inquilino de alto rendimiento, todas las empresas comparten la misma base de datos relacional y el mismo clúster de aplicación, pero **sus datos están herméticamente segregados**:

```

flowchart TD
    SA[Super Administrador / Dueño SaaS] -->|Acceso a consola /saas-admin| CP[Consola Plataforma Global]
    CP -->|Gestiona| ORG1[Empresa 1: El Almendro]
    CP -->|Gestiona| ORG2[Empresa 2: Minera Norte]
    CP -->|Gestiona| ORG3[Empresa 3: Constructora Sur]

    subgraph Tenant1 [Entorno Empresa 1 - Aislado]
        U1[Admin / Supervisor / Trabajador] --> P1[Proyectos & Tareas]
        U1 --> J1[Jornadas & Horas]
        U1 --> C1[Chat Interno]
    end

    subgraph Tenant2 [Entorno Empresa 2 - Aislado]
        U2[Admin / Supervisor / Trabajador] --> P2[Proyectos & Tareas]
        U2 --> J2[Jornadas & Horas]
        U2 --> C2[Chat Interno]
    end

    ORG1 -.-> Tenant1
    ORG2 -.-> Tenant2

```

Roles y Jerarquía de Permisos

Rol	Ámbito	Responsabilidades	Acceso a Datos
SUPER_ADMIN	Plataforma SaaS	Gestión global de empresas/tenants, planes (Gratis, Pro, Empresa), límites de usuarios/proyectos y monitoreo del sistema.	Ve métricas globales y nómina de empresas. No interfiere en tareas diarias de clientes.
ADMINISTRADOR	Tenant Local	Administra proyectos, usuarios y reportes exclusivamente de su empresa.	Solo datos con <code>organizacionId == su_empresa</code> .
SUPERVISOR	Tenant Local	Supervisa proyectos, reasigna tareas, revisa jornadas de su equipo.	Solo datos con <code>organizacionId == su_empresa</code> .
TRABAJADOR	Tenant Local	Registra jornada, cronometra tareas asignadas, sube evidencias y chatea.	Solo datos con <code>organizacionId == su_empresa</code> .

2. Modificaciones Propuestas

Base de Datos (`src/backend/prisma/schema.prisma`)

[MODIFY] [schema.prisma](#)

1. Nuevo Enum **PlanSaaS** : `prisma enum PlanSaaS { GRATIS PRO EMPRESA }`

2. **Actualización de Enum** `Rol` : `prisma enum Rol { SUPER_ADMIN ADMINISTRADOR SUPERVISOR TRABAJADOR }`
 3. **Nuevo Modelo** `Organizacion` : ```prisma model Organizacion { id String @id @default(uuid()) @db.Uuid nombre String slug String @unique // ej: "el-almendro", "minera-norte" rut String? @unique plan PlanSaaS @default(GRATIS) maxUsuarios Int @default(10) maxProyectos Int @default(5) activo Boolean @default(true) creadoEn DateTime @default(now()) @db.Timestamptz(3) actualizadoEn DateTime @updatedAt @db.Timestamptz(3) usuarios Usuario[] proyectos Proyecto[] jornadas Jornada[] mensajesChat MensajeChat[] auditorias RegistroAuditoria[] @@map("organizaciones")} ```
 4. **Incorporación de `organizacionId` en Tablas Clave:**
 5. `Usuario` : `organizacionId String?` (opcional únicamente para el `SUPER_ADMIN`).
 6. `Proyecto` : `organizacionId String @db.Uuid` , con índice `@@index([organizacionId, estado])` .
 7. `Jornada` : `organizacionId String @db.Uuid` , con índice `@@index([organizacionId, fecha])` .
 8. `MensajeChat` : `organizacionId String @db.Uuid` , con índice `@@index([organizacionId, creadoEn])` (garantiza que el chat del canal general o directo nunca cruce de una empresa a otra).
 9. `RegistroAuditoria` : `organizacionId String? @db.Uuid` .
-

Backend (NestJS 11)

[NEW] `src/backend/src/modules/organizaciones/`

- `organizaciones.module.ts` : Módulo del dominio de empresas.
- `organizaciones.controller.ts` : Endpoints protegidos exclusivamente para `SUPER_ADMIN` :
- `GET /organizaciones` : Listado paginado de empresas con conteo de usuarios y proyectos activos.
- `POST /organizaciones` : Alta de nueva empresa cliente con asignación de plan y límites.
- `GET /organizaciones/:id` : Ficha de la empresa y consumo de recursos.
- `PATCH /organizaciones/:id` : Actualización de plan, límites de usuarios o estado activo/suspendido.
- `organizaciones.service.ts` : Lógica transaccional de alta de tenants con creación opcional del primer administrador de la empresa.

[MODIFY] `rbac.ts` y `usuario-actual.decorator.ts`

- Incorporar permiso `ORGANIZACIONES_GESTIONAR` asignado únicamente a `SUPER_ADMIN` .
- Extender la interfaz `UsuarioActual` : `typescript export interface UsuarioActual { id: string; email: string; rol: Rol; nombreCompleto: string; permisos: PermisoCodigo[]; organizacionId: string | null; }`

[MODIFY] `jwt.strategy.ts` y `auth.service.ts`

- Incluir `organizacionId` y `organizacionActiva` en el payload del JWT firmado.

- Si una organización se encuentra suspendida (`activo: false`), impedir el inicio de sesión de sus miembros con mensaje descriptivo: "Tu organización se encuentra suspendida. Contacta a soporte."

[MODIFY] Servicios existentes (`proyectos.service.ts` , `usuarios.service.ts` , `chat.service.ts` , `dashboard.service.ts`)

- Inyectar el filtro `organizacionId: u.organizacionId` en todas las consultas de usuarios que no sean `SUPER_ADMIN` , garantizando aislamiento hermético absoluto.
-

Frontend (Next.js 15)

[NEW] [saas-admin/page.tsx](#)

- Consola central para el `SUPER_ADMIN` :
- Tarjetas métricas: Total empresas registradas, empresas activas, usuarios globales de la plataforma, proyectos acumulados.
- Tabla de Organizaciones: Nombre, slug, RUT, Plan (Gratis, Pro, Empresa), usuarios (usados / max), estado (Activo / Suspendido).
- Modal: "Nueva Empresa / Tenant" para dar de alta clientes en segundos.
- Modal: "Editar Plan y Límites".

[MODIFY] [Marco.tsx](#)

- Adaptación dinámica de la barra de navegación:
- Si el usuario es `SUPER_ADMIN` , el menú muestra:
 - **"Consola SaaS"** (`/saas-admin`)
 - **"Métricas Globales"** (`/reportes`)
- Si el usuario pertenece a una organización, mantiene su menú habitual según su rol (Mi Progreso / Supervisión / Proyectos, Calendario, Mapa de Nodos, Usuarios, Chat).
- Muestra el nombre de la organización activa junto al nombre del usuario en la esquina inferior izquierda.

[MODIFY] [api.ts](#) y [rbac.ts](#)

- Tipos de `OrganizacionItem` , `PlanSaaS` y endpoints de `/organizaciones` .
-

3. Plan de Migración de Datos Existente (Zero Data Loss)

Para asegurar que **ningún dato previo se pierda ni se rompa**:

1. Creación de Tabla e Inserción Inicial:

- La migración SQL creará la tabla `organizaciones` .
- Insertará la organización inicial con UUID fijo para "El Almendro" (`slug: "el-almendro"`).

4. Backfill Transaccional:

- Se actualizarán todas las filas de `usuarios`, `proyectos`, `jornadas` y `mensajes_chat` existentes asignándoles el `organizacionId` de "El Almendro".
 - Cuenta Super Admin Inicial en `seed.ts`:**
 - `superadmin@timeflow.cl` / `SuperAdmin2026!` con rol `SUPER_ADMIN` y `organizacionId: null`.
-

4. Plan de Verificación

Pruebas Automatizadas

1. Tests Unitarios de RBAC:

- Ejecutar `npm test` en `src/backend`.
- Agregar suite de pruebas para verificar que un usuario de la Organización A reciba `403 Forbidden` o `404 Not Found` al intentar acceder a un recurso de la Organización B.

4. Compilaciones de Producción:

- `npm run build` en `src/backend` (NestJS).
- `npx tsc --noEmit` y `npm run build` en `src/frontend` (Next.js).

Pruebas Manuales de Flujo

1. Flujo Super Admin:

- Iniciar sesión como `superadmin@timeflow.cl`.
- Verificar redirección a `/saas-admin`.
- Crear una nueva empresa de prueba ("Minera Norte", plan PRO, máx 25 usuarios).
- Suspender una empresa y verificar que sus usuarios no puedan loguearse.

6. Flujo Tenant Normal (El Almendro):

- Iniciar sesión como `admin@admin.cl`, `supervisor@timeflow.cl` y `trabajador@timeflow.cl`.
- Verificar que su panel, proyectos, mapa de nodos, bolsas de oro y chat sigan funcionando con normalidad sin notar el cambio estructural.

9. Prueba de Aislamiento:

- Crear un proyecto en "Minera Norte".
- Confirmar que ningún usuario de "El Almendro" pueda ver ese proyecto en su listado ni en el mapa de nodos.